

Perancangan Sistem e-Pasar Lelang Terpadu untuk Meningkatkan Partisipasi dan Jangkauan Peserta

Syopiansyah Jaya Putra
Magister Teknologi Informasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tangerang Selatan, Banten
syopian@uinjkt.ac.id

Muhammad Akbar
Magister Teknologi Informasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tangerang Selatan, Banten
<https://orcid.org/0009-0005-1497-8768>

Abstract— Pasar lelang komoditas atau disebut PLK adalah sebuah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli komoditas dengan sistem penawaran harga. PLK diselenggarakan oleh pemerintah provinsi untuk memfasilitasi transaksi komoditas yang dilakukan oleh petani, kelompok tani, pedagang, pengusaha, dan pembeli komoditas lainnya. PLK diselenggarakan secara manual menggunakan sistem offline sehingga pembeli dan penjual harus hadir di lokasi lelang. hal tersebut mengakibatkan kurang efisiennya waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi lelang komoditas. Sistem e-Pasar Lelang Terpadu diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses lelang, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan publik pemerintahan. Sistem e-Pasar Lelang Terpadu dirancang menggunakan metode Rapid Application Development dengan pendekatan berorientasi objek. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Selain itu, Sistem ini mampu memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan lelang komoditas. Pelaksanaan lelang secara online atau hybrid diharapkan mampu memperluas jaringan pemasaran komoditas, meningkatkan pendapatan petani, mengurangi biaya, dan meminimalisasi potensi kecurangan.

Keywords—Lelang, Pasar Lelang Komoditas, RAD

I. PENDAHULUAN

Lelang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perjanjian yang mengharuskan adanya kesepakatan antara para pihak [1]. Lelang terdiri atas penjual, pembeli, dan juru lelang untuk menjual barang kepada penawar tertinggi [2]. Bidding merupakan salah satu metode jual beli yang dilakukan oleh banyak perusahaan, terutama untuk pengadaan barang modal atau proyek konstruksi yang kompleks. Pemenang lelang adalah penawar tertinggi [3].

Pada awalnya, lelang dimulai pada abad ke-17, dengan penjualan melalui lelang menjadi metode yang diterima secara luas untuk menjual barang dan aset berharga di Inggris pada akhir abad ke-17 [4]. Berkembang sebagai cara yang efisien dan transparan untuk menentukan harga pasar yang adil untuk barang-barang langka, unik, atau sulit dinilai. Seiring berjalannya waktu, lelang telah mengalami transformasi signifikan, yang dipicu oleh inovasi teknologi dan perubahan kebutuhan pasar.

Kesulitan penggunaan Lelang tradisional dirasakan pembeli dan penjual. Penjual harus secara fisik mengatur barang-barang untuk dilihat oleh calon pembeli, yang memerlukan biaya transportasi dan penyimpanan. Pembeli juga harus melakukan perjalanan ke lokasi lelang, yang membutuhkan waktu dan biaya. Di sisi lain, Belum bersertifikasinya Jaminan kualitas produk, potensi terbatasnya jangkauan peserta, dan kurangnya transparansi dalam proses penawaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, lelang elektronik (e-lelang) menjadi semakin populer sebagai alternatif yang lebih efisien dan transparan daripada lelang tradisional. Lelang elektronik menawarkan banyak keuntungan dibandingkan lelang tradisional, termasuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan jangkauan peserta.

Transformasi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk jual beli dan jasa keuangan, yang kini memerlukan layanan yang lebih cepat melalui platform digital [5]. Transaksi digital menjadi semakin efisien dan terjangkau, menyediakan akses ke layanan keuangan bagi sebagian besar masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank formal [6].

Sistem e-Pasar Lelang Terpadu menawarkan mekanisme yang menjanjikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta memberikan peluang bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi secara lebih luas dan efisien [7]. Sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meminimalisasi potensi korupsi dengan mengotomatiskan dan menstandarisasi proses lelang. Keberadaan sistem ini sangat krusial mengingat transaksi elektronik memiliki karakteristik khusus yang melibatkan berbagai pihak lintas yurisdiksi tanpa harus bertemu secara fisik [2].

II. LITERATUR STUDI

A. Sistem Informasi

Sistem informasi memegang peranan esensial dalam operasional organisasi modern, memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data secara efisien [8]. Secara tradisional, sistem informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi kini juga dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, kolaborasi, dan inovasi. Pengembangan sistem informasi melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan [9]. Kemajuan teknologi informasi telah menjadi

pendorong utama dalam perkembangan ekonomi global, memberikan peluang untuk pemanfaatan yang efektif di berbagai bidang, termasuk pendidikan [10]. Selain itu, sistem informasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional UMKM, membantu dalam pengelolaan persediaan, pelacakan keuangan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik [11]. Sistem informasi hadir sebagai solusi komprehensif untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi, menyediakan data yang akurat dan relevan untuk mendukung berbagai tingkatan manajemen dalam pengambilan keputusan.

B. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah elemen transformatif dalam lanskap bisnis dan sosial kontemporer, yang ditandai dengan inovasi disruptif seperti komputasi awan yang menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas infrastruktur [12], kecerdasan buatan yang mengotomatiskan tugas-tugas kompleks dan memberikan wawasan analitis, serta blockchain yang menjanjikan keamanan dan transparansi dalam transaksi digital. Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi strategi krusial bagi UMKM untuk bersaing di era digital, memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional [13].

Teknologi informasi dapat diimplementasikan untuk berbagai kepentingan, baik yang teoritis maupun praktis, dari yang paling sederhana sampai ke sistem yang paling kompleks [14]. Sistem informasi terintegrasi terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama [8].

C. Lelang

Lelang adalah proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan dengan cara menawarkan kepada peserta lelang, di mana penawar tertinggi akan menjadi pemenangnya. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, lelang merupakan mekanisme penting untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

Lelang elektronik atau e-lelang adalah proses lelang yang dilakukan secara daring (online) melalui platform atau aplikasi khusus. Sistem informasi lelang dewasa ini mengalami pergeseran yang signifikan dengan mengadopsi platform online, sehingga memungkinkan peserta untuk berinteraksi dan melakukan penawaran dari mana saja dan kapan saja. Lelang online memberikan efisiensi dengan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja dan fasilitas layanan telepon [15].

Perkembangan Lelang pada awalnya hanya dilakukan secara konvensional dan terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Kemudian, lelang konvensional mulai bertransformasi menjadi lelang online seiring dengan perkembangan teknologi dan internet. Adopsi teknologi digital dalam lelang sejalan dengan tren transformasi perilaku konsumen di era digital, di mana kemudahan akses, perbandingan produk, dan informasi yang transparan menjadi faktor penentu keputusan pembelian [16].

D. Proses Bisnis Lelang

Proses Lelang terdiri dari persiapan, pengumuman, pelaksanaan, penetapan pemenang lelang dan Transaksi Lelang.

Proses Persiapan meliputi pembentukan panitia lelang, persiapan dokumen lelang, dan penentuan waktu dan tempat pelaksanaan lelang. persiapan merupakan tahapan awal yang sangat krusial karena akan menentukan kualitas dan keberhasilan dari keseluruhan proses lelang. di proses persiapan, penjual membuat kontrak dengan juru lelang yang berisikan pemberian hak kepada juru lelang untuk menjual barang milik penjual kepada penawar tertinggi [17].

Proses Pengumuman lelang dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai akan dilaksanakannya lelang. Media pengumuman yang digunakan dapat berupa surat kabar, website, atau media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Pelaksanaan lelang meliputi pembukaan lelang, penjelasan mengenai tata cara lelang, penawaran harga, dan penutupan lelang. Selama pelaksanaan lelang, panitia lelang perlu memastikan bahwa semua peserta lelang mengikuti tata cara lelang yang telah ditentukan.

Penetapan pemenang lelang dilakukan berdasarkan penawaran harga tertinggi yang memenuhi persyaratan lelang. Penetapan pemenang lelang dituangkan dalam berita acara lelang. Transaksi lelang meliputi pembayaran harga lelang oleh pemenang lelang dan penyerahan barang atau jasa yang dilelang oleh pemilik barang atau jasa kepada pemenang lelang. Setelah transaksi lelang selesai, panitia lelang membuat laporan hasil lelang.

E. Pasar Lelang Komoditas

Pasar lelang komoditas merupakan platform yang memfasilitasi perdagangan komoditas melalui mekanisme lelang, menawarkan peluang bagi produsen dan pembeli untuk bertemu dan bertransaksi secara efisien. Lelang komoditas telah menjadi bagian integral dari sistem perdagangan global, memungkinkan penentuan harga yang transparan dan kompetitif untuk berbagai jenis komoditas.

Sistem lelang komoditas dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi petani dan nelayan, termasuk harga yang lebih baik, akses ke pasar yang lebih luas, dan pengurangan biaya transaksi. Pengembangan sistem lelang komoditas berbasis online dapat memperluas akses pasar bagi petani dan nelayan, meningkatkan efisiensi perdagangan, dan mengurangi praktik-praktik yang merugikan [18] [19].

F. Regulasi Pemerintah Indonesia

Regulasi yang mengatur sistem lelang di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam belanja online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kontrak elektronik yang diatur dalam Pasal 18 UU ITE diakui dan memiliki kedudukan yang sama dengan kontrak jual beli konvensional [20].

Selain itu, Perlindungan hukum bagi konsumen belanja online dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja secara online yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

G. Model Pengembangan Rapid Application Development

Model RAD adalah sebuah strategi pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kecepatan dan umpan balik iteratif untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Metode RAD menawarkan alternatif pengembangan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna [21]. Model RAD memiliki 3 tahapan, yaitu: Rencana Kebutuhan, Proses Desain Sistem, Implementasi dan Pengujian Sistem [22]. Dalam pengembangan sistem informasi modern, metode RAD menjadi pilihan yang menarik karena kemampuannya untuk mempercepat proses pengembangan tanpa mengorbankan kualitas sistem [23]. Metode RAD mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam siklus pengembangan sistem tradisional [22].

H. Unified Modelling Language

UML adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. UML menyediakan notasi grafis yang kaya untuk memodelkan berbagai aspek sistem, termasuk struktur, perilaku, dan interaksi antar komponen. Diagram UML membantu pengembang untuk memahami sistem dari berbagai sudut pandang dan mengkomunikasikan ide-ide desain secara efektif. Rational Unified Process menggunakan pendekatan iteratif dan berfokus pada pemodelan UML [24]. Penggunaan UML dalam pengembangan sistem informasi membantu meningkatkan kualitas desain, memfasilitasi komunikasi antar tim pengembang, dan mengurangi risiko kesalahan implementasi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang tepat sangat penting dalam pengembangan Sistem e-Pasar Lelang Terpadu untuk memastikan bahwa sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, memenuhi standar kualitas, dan memberikan manfaat yang optimal. Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu:

A. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai implementasi Sistem e-Pasar Lelang Terpadu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan [25]. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak terkait dengan sistem lelang, seperti pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lelang, peserta lelang, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses lelang. Selama wawancara, peneliti mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan pengguna, harapan, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Sistem e-Pasar Lelang Terpadu.

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan lelang elektronik, mulai dari persiapan hingga penutupan lelang. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik-praktik lelang elektronik yang ada, serta

mengidentifikasi potensi masalah dan tantangan dalam implementasinya [26]. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati proses pelaksanaan lelang dan mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin timbul. dari tahap persiapan, pengumuman, pelaksanaan, penetapan pemenang lelang dan Transaksi Lelang.

Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan terkait lelang, dokumen-dokumen lelang, laporan hasil lelang, dan artikel-artikel ilmiah yang relevan. Data dokumentasi yang diperlukan berupa: beberapa media komunikasi visual yang telah ada, berbagai data tertulis seperti company profile, distribusi serta daftar harga produk, dan berbagai data pemasaran [27].

B. Metode Perancangan Sistem

Dalam pengembangan Sistem e-Pasar Lelang Terpadu, metode perancangan sistem yang digunakan adalah Model Rapid Application Development. Metode RAD dipilih karena menekankan pada kecepatan pengembangan dan fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan pengguna [22].



Gambar 1 Tahapan Metode RAD [23]

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi fitur-fitur dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh Sistem e-Pasar Lelang Terpadu. [28] Peneliti juga mengumpulkan informasi mengenai proses bisnis lelang yang ada, serta mengidentifikasi kebutuhan pengguna.

Desain sistem dilakukan untuk merancang arsitektur sistem, antarmuka pengguna, dan basis data Sistem e-Pasar Lelang Terpadu. Desain sistem dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip desain yang baik, seperti modularitas, skalabilitas, dan keamanan.

Implementasi sistem dilakukan untuk membangun Sistem e-Pasar Lelang Terpadu berdasarkan desain yang telah dibuat. Tahap ini melibatkan penulisan kode program, pengujian unit, dan integrasi modul-modul sistem [29].

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem e-Pasar Lelang Terpadu berfungsi dengan benar dan memenuhi kebutuhan pengguna [21].

C. Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem adalah proses penting untuk memastikan kualitas dan keandalan Sistem e-Pasar Lelang Terpadu sebelum diimplementasikan secara luas. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah black box testing, yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna [21].

Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk memastikan bahwa semua fungsi sistem bekerja dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian ini melibatkan pengujian input, output, dan proses sistem, serta memastikan bahwa sistem memberikan hasil yang akurat dan konsisten.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan menggambarkan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Sistem e-Pasar Lelang Terpadu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. hasil dan pembahasan meliputi Analisis Kebutuhan, Desain Sistem, Implementasi Sistem, dan Pengujian Sistem yang akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Analisis kebutuhan

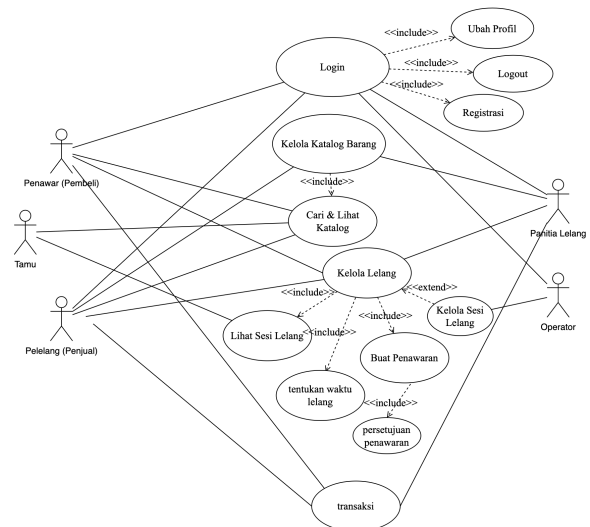
Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam pengembangan sistem e-Pasar Lelang terpadu. di fase ini untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, baik dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara lelang maupun dari sisi peserta lelang.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen, diperoleh beberapa kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh Sistem e-Pasar Lelang Terpadu, yaitu:

- 1) Informasi lelang yang lengkap dan akurat: Sistem harus menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai objek lelang, persyaratan lelang, jadwal lelang, dan tata cara lelang.
- 2) Proses pendaftaran dan verifikasi peserta lelang yang mudah dan cepat: Sistem harus memfasilitasi proses pendaftaran dan verifikasi peserta lelang secara elektronik, sehingga peserta lelang dapat dengan mudah mengikuti lelang tanpa harus datang ke lokasi lelang.
- 3) Sistem penawaran yang transparan dan adil: Sistem harus memastikan bahwa proses penawaran dilakukan secara transparan dan adil, sehingga semua peserta lelang memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan lelang.
- 4) Keamanan data dan transaksi: Sistem harus memiliki fitur-fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data dan transaksi lelang dari akses yang tidak sah.
- 5) Proses pendaftaran dan verifikasi peserta lelang yang mudah dan cepat: Sistem harus memfasilitasi proses pendaftaran dan verifikasi peserta lelang secara elektronik, sehingga peserta lelang dapat dengan mudah mengikuti lelang tanpa harus datang ke lokasi lelang.

B. Desain Sistem

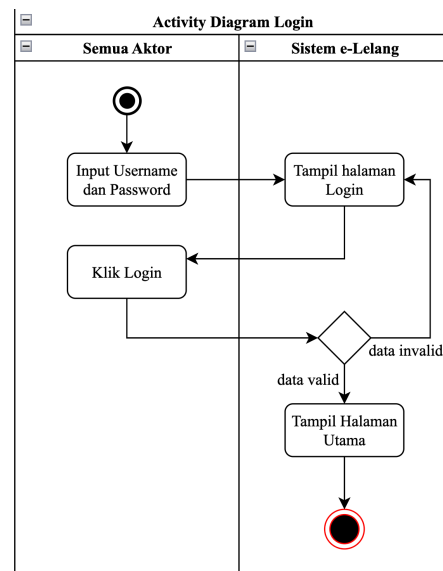
Use case diagram menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dan sistem. Use case diagram lelang menggambarkan interaksi antara peserta lelang, panitia lelang, dan Sistem e-Pasar Lelang Terpadu, termasuk use case untuk pendaftaran, penawaran, pengumuman, dan pembayaran.



Gambar 2 Use case diagram sistem e-Pasar lelang Terpadu

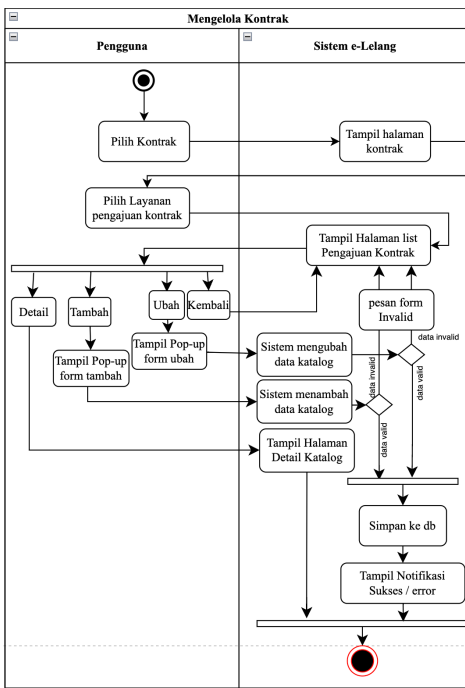
Activity diagram menggambarkan alur aktivitas dalam suatu use case. Diagram aktivitas lelang menggambarkan alur aktivitas dalam proses penawaran lelang, termasuk aktivitas peserta lelang dalam mengajukan penawaran, aktivitas sistem dalam memvalidasi penawaran, dan aktivitas panitia lelang dalam menentukan pemenang.

1. Activity Diagram Login menjelaskan bagaimana seorang pengguna dapat melakukan login, yaitu dengan memasukkan username dan password, kemudian sistem akan melakukan validasi.



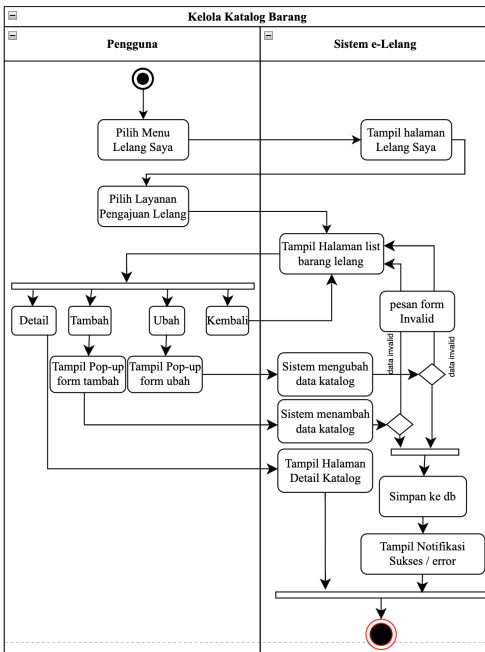
Gambar 3 Activity diagram Login

2. Activity Diagram Kelola Kontrak menjelaskan bagaimana panitia mengelola data kontrak, mulai dari melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus data kontrak.



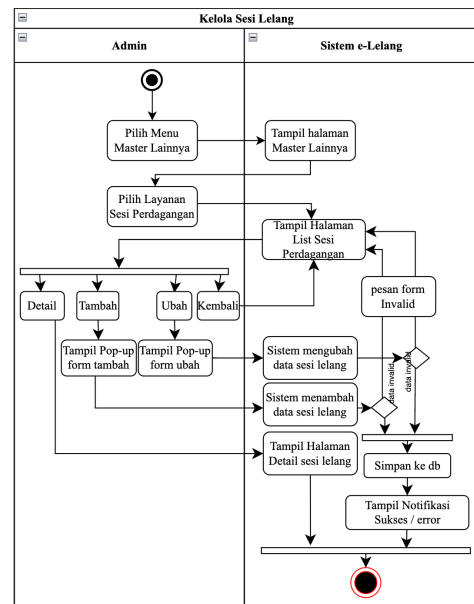
Gambar 4 Activity diagram Kelola Kontrak

- Activity Diagram Kelola Katalog Barang menjelaskan bagaimana panitia mengelola data katalog barang, mulai dari melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus data barang.



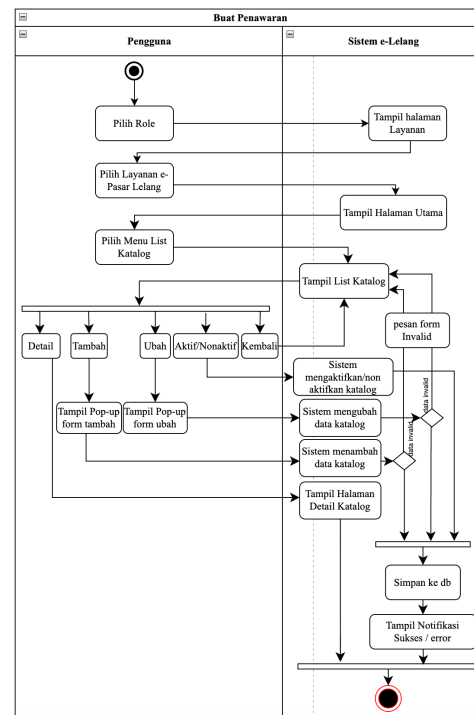
Gambar 5 Activity diagram Kelola Katalog Barang

- Activity Diagram Kelola Sesi Lelang menjelaskan bagaimana panitia mengelola sesi lelang, mulai dari melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus data sesi lelang.



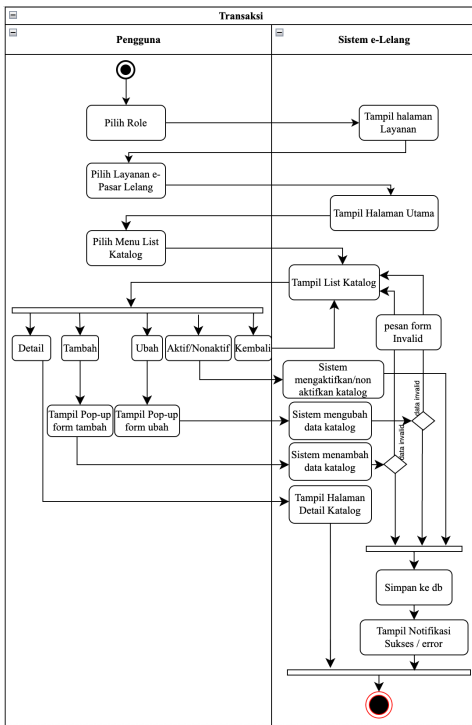
Gambar 6 Activity diagram Kelola Sesi Lelang

- Activity Diagram Membuat Penawaran menjelaskan bagaimana peserta lelang dapat membuat penawaran, yaitu dengan memilih barang yang akan ditawarkan, memasukkan harga penawaran, dan mengkonfirmasi penawaran.



Gambar 7 Activity diagram Membuat Penawaran

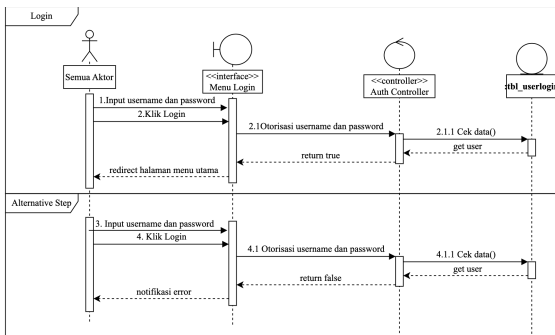
- Activity Diagram Transaksi menjelaskan bagaimana peserta lelang melakukan transaksi pembayaran setelah memenangkan lelang, yaitu dengan memilih metode pembayaran, memasukkan data pembayaran, dan mengkonfirmasi pembayaran.



Gambar 8 Activity diagram Transaksi

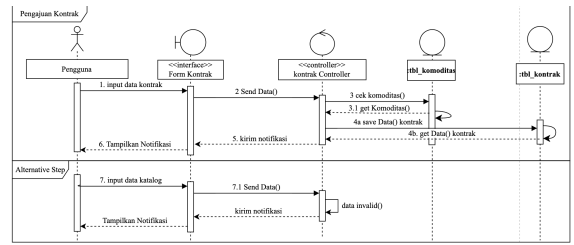
Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam sistem dalam suatu use case. Diagram sekuensi lelang menggambarkan interaksi antara objek peserta lelang, objek sistem lelang, dan objek basis data dalam proses penawaran lelang, termasuk pesan-pesan yang dipertukarkan antara objek-objek tersebut.

1. Sequence Diagram Login menjelaskan bagaimana seorang peserta dapat melakukan login, yaitu dengan memasukkan username dan password, kemudian sistem akan melakukan validasi.



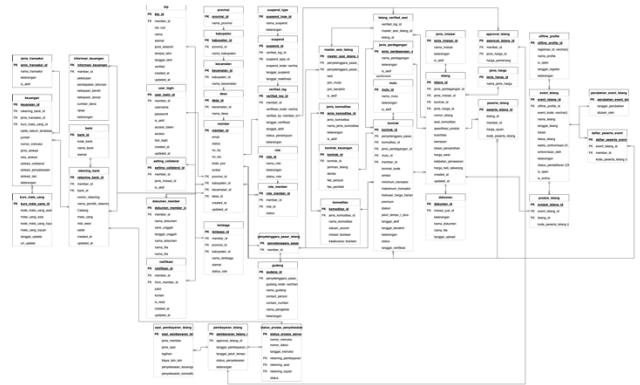
Gambar 9 Sequence Diagram Login

2. Sequence Diagram Kelola Kontrak menjelaskan bagaimana admin mengelola data kontrak, mulai dari melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus data kontrak.



Gambar 10 Sequence Diagram Kelola Kontrak

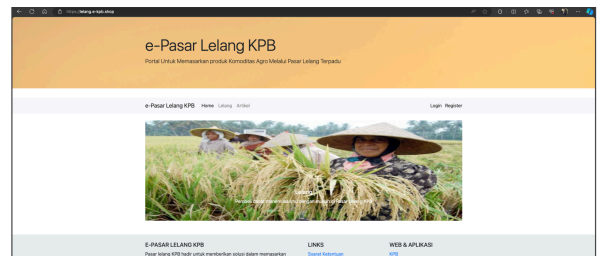
Skema database merupakan struktur logika dari basis data yang menggambarkan entitas-entitas yang disimpan dalam basis data, atribut-atribut dari setiap entitas, dan hubungan antara entitas-entitas tersebut.



Gambar 11 Skema DB e-Pasar Lelang

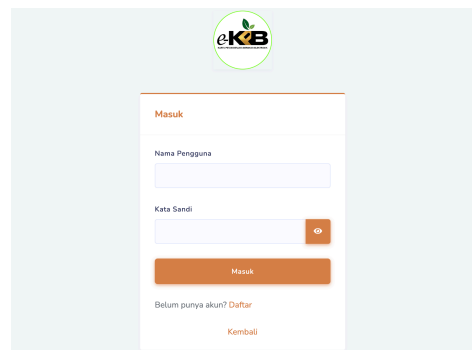
Antarmuka pengguna (user interface) adalah bagian dari sistem yang berinteraksi langsung dengan pengguna.

1. Halaman Awal



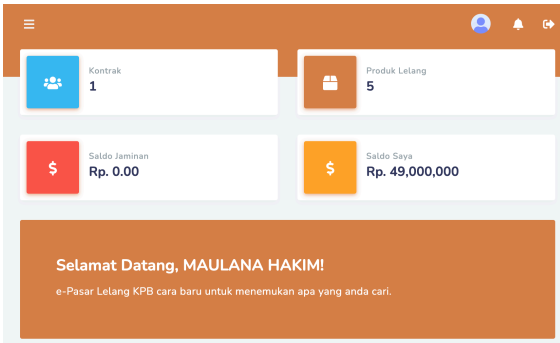
Gambar 12 Halaman Awal

2. Halaman Login



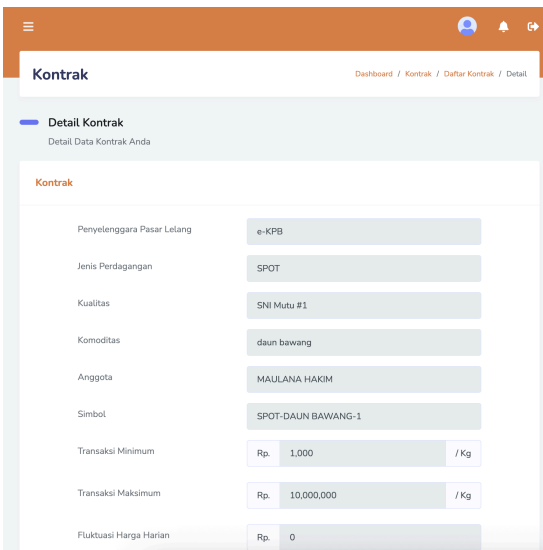
Gambar 13 Halaman Login

3. Halaman Dashboard (Home)



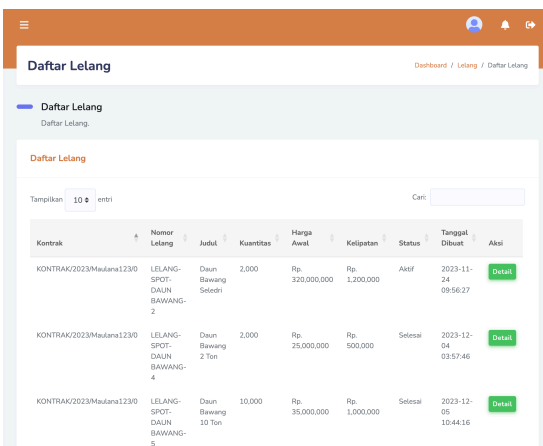
Gambar 14 Halaman Dashboard (Home)

4. Halaman Kontrak Detail



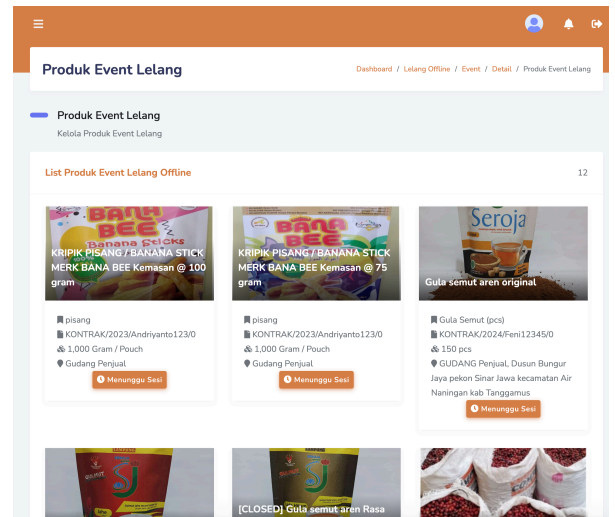
Gambar 15 Halaman Kontrak Detail

5. Halaman Katalog Barang Penjual



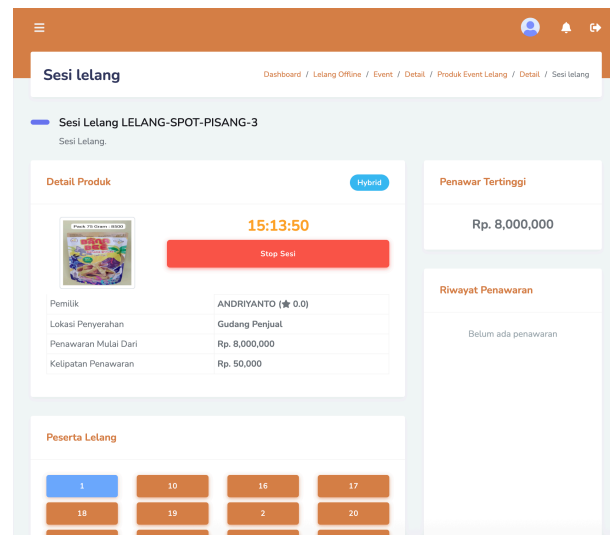
Gambar 16 Halaman Katalog Barang Penjual

6. Halaman Barang Event Lelang



Gambar 17 Halaman Barang Event Lelang

7. Halaman Sesi Lelang



Gambar 18 Halaman Sesi Lelang

C. Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah tahap mengubah desain sistem menjadi kode program yang dapat dieksekusi oleh komputer. Implementasi sistem merupakan tahapan yang penting karena menentukan kualitas dan kinerja sistem yang dihasilkan [22].

Bahasa pemrograman yang dipilih untuk implementasi Sistem e-Pasar Lelang Terpadu adalah PHP versi 8 ke atas [31]. Kerangka kerja framework yang digunakan adalah Laravel versi 11. dan Basis data yang digunakan adalah PostgreSQL 14.0

Peneliti menggunakan pengujian sistem yakni metode Blackbox testing. Blackbox testing adalah metode pengujian yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna, tanpa memperhatikan detail internal sistem [21]. Jadi kita hanya melihat hasil output sistem tanpa mengetahui apa yang terjadi dalam proses tersebut. Pengujian blackbox dilakukan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan [32].

TABLE I. PENGUJIAN BLACKBOX TESTING

No	Fungsi yang diujikan	Cara Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
1	Menu Login	Masukan username dan password	Menampilkan form login dan berhasil masuk ke menu dashboard	Sesuai dengan harapan
	Menu Register	Masukan Informasi pribadi	Menampilkan form register dan berhasil masuk ke system	Sesuai dengan harapan
	Menu Pengajuan Kontrak	Masukan informasi komoditas yang dijual	Menampilkan form pengajuan kontrak dan berhasil disimpan	Sesuai dengan harapan
	Menu Verifikasi Kontrak	Memilih verifikasi dan alasan	Menampilkan form verifikasi kontrak dan mengubah status di verifikasi menjadi aktif	Sesuai dengan harapan
	Menu Pengajuan Barang Komoditas Lelang	Masukan informasi barang yang dijual	Menampilkan form pengajuan barang dan berhasil disimpan	Sesuai dengan harapan
	Menu verifikasi Barang Komoditas Lelang	Memilih verifikasi dan alasan	Menampilkan form verifikasi barang dan mengubah status di verifikasi menjadi aktif	Sesuai dengan harapan
	Menu Peserta Join Sesi Lelang	Peserta memilih sesi Lelang dan klik Join	Menampilkan Sesi Lelang dan Nomor Urut Peserta	Sesuai dengan harapan
	Menu Panitia Memulai Sesi Lelang	Panitia memulai sesi Lelang secara offline, online atau hybrid	Menampilkan Sesi Lelang dengan peserta aktif bidding dan waktu berjalan	Sesuai dengan harapan
	Menu Peserta Bidding Barang	Peserta Bidding harga	Menampilkan Harga Bidding dan Nomor Urut Peserta	Sesuai dengan harapan
	Menu Lelang Berakhir	Panitia mengakhiri Sesi Lelang	Menampilkan Pemenang Sesi Lelang dan harga yang dimenangkan	Sesuai dengan harapan
	Menu Cetak Laporan Berita Acara lelang	Panitia Cetak Berita Acara Lelang	Generate dan unduh hasil laporan berita acara sesi lelang	Sesuai dengan harapan

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya sistem baru yang dibuat sesuai dengan harapan dapat membantu dalam hal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses lelang. Penyimpanan data transaksi lelang disimpan dalam database yang terkomputerisasi, dapat membantu pencatatan transaksi lelang, pendataan barang komoditas lelang, pengambilan data, pengolahan data, dan pembuatan laporan. Adanya Sistem e-Pasar Lelang Terpadu terpadu ini mempermudah dan mempercepat pekerjaan panitia lelang. Penjual tidak perlu khawatir akan adanya praktik kecurangan. dan pembeli dapat dengan mudah mengikuti lelang tanpa harus datang ke lokasi lelang. Pengelolaan data penjual, mencari barang murah, pengelolaan barang yang tersertifikasi menjadi lebih mudah dengan adanya sistem berbasis web ini.

REFERENCES

- [1] R. S. Salsabil, M. N. Faqih, R. Pahlevi, and N. Mahri, "Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kontrak Elektronik," *Notaire*, vol. 5, no. 3, p. 455, Oct. 2022, doi: 10.20473/ntr.v5i3.38013.
- [2] A. M. Y. Putri, "PELINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DAGANG ANTARA PEMILIK USAHA DAN KARYAWAN UMKM BRONSU/BRONSUGAR," *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, vol. 7, no. 1, p. 101, Feb. 2022, doi: 10.30996/jhp17.v7i1.6194.
- [3] S. N. Huda, N. Setiani, R. Pulungan, and E. Winarko, "Potential fraudulent behaviors in e-procurement implementation in Indonesia," in *IOP Conference Series Materials Science and Engineering*, IOP Publishing, Mar. 2017, p. 12003. doi: 10.1088/1757-899x/185/1/012003.
- [4] E. Makarim, "MODERNISASI HUKUM NOTARIS MASA DEPAN: KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMUNGKINAN CYBER NOTARY DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 41, no. 3, p. 466, Sep. 2011, doi: 10.21143/jhp.vol41.no3.287.
- [5] S. Ronggoa, L. Abubakarb, and T. Handayani, "KESIAPAN PERBANKAN MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL PASCA PANDEMI COVID-19 MELALUI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BANKING READINESS TOWARDS DIGITAL TRANSFORMATION POST-COVID-19 PANDEMIC THROUGH FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)," May 30, 2022.
- [6] I. Aprilianti and S. Dina, "Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia," Jan. 2021. doi: 10.35497/333000.
- [7] O. A. D. Wulandari, S. Barokah, N. A. Azhar, and H. A. Ghazali, "Penerapan Fintech Dengan Aplikasi Ovo Sebagai Digital Payment Bagi Ibu – Ibu PKK Rt 02/Rw 04 Di Dukuhwaluh Purwokerto," *Jurnal Abdimas BSI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, p. 1, Feb. 2021, doi: 10.31294/jabdimas.v4i1.6979.
- [8] D. Novianti and S. Amin, "Rancangbangun Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat Berbasis Web," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 6, no. 6, p. 2716, Jun. 2021, doi: 10.36418/syntax-literate.v6i6.3105.
- [9] D. Asimah, "TO OVERCOME THE CONSTRAINTS OF PROOF IN THE APPLICATION OF ELECTRONIC EVIDENCE," *Jurnal Hukum Peratun*, vol. 3, no. 2, p. 97, Mar. 2021, doi: 10.25216/peratun.322020.97-110.

- [10] V. A. Pradipta, S. Sartini, I. Ariyati, and E. Retnoningsih, "Metode Waterfall Dalam Sistem Informasi Pembayaran Administrasi Sekolah," *Journal of Students' Research in Computer Science*, vol. 2, no. 1, p. 65, May 2021, doi: 10.31599/jsrscs.v2i1.637.
- [11] I. N. Santi, I. Parawangsa, S. B. Parani, and F. Lamusa, "Eksplorasi Faktor Penghambat Adopsi Digital Marketing pada UMKM di Kota Palu," *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, vol. 21, no. 2, p. 207, Jul. 2024, doi: 10.31851/jmwe.v21i2.15036.
- [12] F. R. Irsyad, F. A. Siregar, J. Marbun, and H. Hasyim, "Menghadapi Era Baru: Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perubahan Pasar Dan Teknologi Di Indonesia." Jun. 2024.
- [13] K. A. Akhmad and S. Purnomo, "PENGARUH PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA," *Sebatik*, vol. 25, no. 1, p. 234, Jun. 2021, doi: 10.46984/sebatik.v25i1.1293.
- [14] A. O. Pranoto and E. Sedyono, "Perancangan Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 7, no. 2, Aug. 2021, doi: 10.28932/jutisi.v7i2.3597.
- [15] A. H. Nurhikmah and M. I. fasa, "UPAYA TRANSFORMASI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN NASABAH MELALUI STRATEGI PEMASARAN ONLINE (STUDI PADA GENERASI MILENIAL)." Oct. 2024.
- [16] M. R. Dewi, I. Setyaningrum, M. Ariani, B. B. A. Pramana, and L. Theterissa, "TRANSFORMASI PERILAKU KONSUMEN DI ERA DIGITAL: STUDI DAN IMPLIKASI UMKM SAMBAL DEDE SATOE," *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, vol. 10, no. 3, p. 1789, Sep. 2023, doi: 10.35794/jmbi.v10i3.50505.
- [17] L. Abubakar and T. Handayani, "PENGUATAN REGULASI: UPAYA PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN DI ERA EKONOMI DIGITAL," *MASALAH-MASALAH HUKUM*, vol. 51, no. 3, p. 259, Jul. 2022, doi: 10.14710/mmh.51.3.2022.259-270.
- [18] A. Ramadhayanti, "Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Affiliate Marketing terhadap Volume Penjualan," *Al-KALAM JURNAL KOMUNIKASI BISNIS DAN MANAJEMEN*, vol. 8, no. 1, p. 94, Jan. 2021, doi: 10.31602/al-kalam.v8i1.4161.
- [19] Y. Sudaryana, M. Marjohan, K. Nufus, J. Andriani, and M. Maswarni, "BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN PENINGKATAN PENJUALAN MELALUI E-COMMERCE KEPADA IKM/UMKM KOPERASI PATIH DI KELURAHAN CEMPAKA PUTIH KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN," *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, vol. 3, no. 1, p. 51, Jul. 2020, doi: 10.32493/j.pdl.v3i1.6281.
- [20] H. B. Aji, "PENGATURAN JUAL BELI SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 10, no. 1, p. 12, Apr. 2022, doi: 10.14710/jhp.10.1.12-24.
- [21] A. Z. D. N. Adiya, D. L. Anggraeni, and I. Albana, "Analisa Perbandingan Penggunaan Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, Iterative, Spiral, Rapid Application Development (RAD))," *Deleted Journal*, vol. 2, no. 4, p. 122, Jun. 2024, doi: 10.61132/mercurius.v2i4.148.
- [22] T. Pricillia and Zulfachmi, "Survey Paper: Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, RAD)." Mar. 2021.
- [23] A. Ardiansyah, S. J. Kuryanti, E. A. Pratama, and R. A. Anggraini, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN PADA JASA DIGITAL PRINTING DENGAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT," *CONTEN Computer and Network Technology*, vol. 2, no. 2, p. 118, Dec. 2022, doi: 10.31294/conten.v2i2.1720.
- [24] R. Setiawan, R. Cahyana, and P. Hakim, "Implementasi Konsep Behaviorally Anchor Rating Scale pada Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan Berbasis Web," *Jurnal Algoritma*, vol. 18, no. 2, p. 562, Mar. 2022, doi: 10.33364/algoritma/v.18-2.970.
- [25] A. Muthmainnah, B. P. Adhi, and H. Ajie, "PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE DENGAN MENGGUNAKAN FEDERAL ENTERPRISE ARCHITECTURE FRAMEWORK (FEAF) PADA STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SMK KARYA GUNA JAKARTA," *PINTER Jurnal Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer*, vol. 6, no. 1, p. 1, Jun. 2022, doi: 10.21009/pinter.6.1.1.
- [26] M. Ula and M. Hasbi, "IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB," *Sisfo Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, vol. 5, no. 2, Oct. 2021, doi: 10.29103/sisfo.v5i2.6233.
- [27] A. A. Kusumasari, "Perancangan Perancangan In Store Media Sebagai Inovasi Media Promosi Couple Distro," *Jurnal Desain Komunikasi Visual Asia*, vol. 3, no. 1, p. 21, Aug. 2019, doi: 10.32815/jeskovsia.v3i1.368.
- [28] S. Sarwindah, "Pemanfaatan Digital Marketing Sistem E-commerce sebagai Media Promosi," *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JustIN)*, vol. 9, no. 4, p. 393, Dec. 2021, doi: 10.26418/justin.v9i4.45339.
- [29] D. Kurniawan and A. Armansyah, "PENDEKATAN SDLC MODEL WATERFALL DALAM PERANCANGAN APLIKASI PENDAFTARAN KURSUS," *Technologia Jurnal Ilmiah*, vol. 14, no. 3, p. 273, Jul. 2023, doi: 10.31602/tji.v14i3.11399.
- [30] H. Purwanto, F. A. Nugraha, M. R. Prayogha, and R. M. Syahputra, "Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Futsal Berbasis Web," *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 3, no. 2, p. 100, Oct. 2021, doi: 10.36499/jinrpl.v3i2.4499.
- [31] A. Mulyani, D. Kurniadi, and N. Fauziah, "Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Sebaran Kasus Covid-19 di Kabupaten Garut," *Jurnal Algoritma*, vol. 18, no. 1, p. 119, Aug. 2021, doi: 10.33364/algoritma/v.18-1.938.
- [32] S. Rahayuda, "Evaluasi Penggunaan Framework Laravel Pada E-government Menggunakan ISO/IEC 25010:2011," *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, vol. 19, no. 1, p. 81, Jul. 2017, doi: 10.33164/iptekom.19.1.2017.81-94..